시험용 딥러닝 모델 출처 · 라이선스 명세

> BODA VMS v1.48.1 GS 시험인증 — 시험자료(`GS_TestData_v1.48.1.zip`)에 들어 있는 ONNX 모델 명세
> 작성일 2026-10-23 · 개정 2026-11-02(시험 대상 BODA VMS v1.48.1) · 작성 VASIM(BODA)

1. 요약

- 시험자료에 들어 있는 학습된 모델은 **5 개**이며, 모두 공개 사전학습 가중치를 출발점으로 **당사가 직접 촬영한 당사 부품 이미지로 미세조정(fine-tuning)** 한 것입니다.
- 출발점이 된 사전학습 가중치와 학습에 쓴 라이브러리는 모두 **Apache License 2.0 또는 BSD 3-Clause** 로 공개되어 있어, 미세조정한 모델을 시험기관에 제공하고 고객에게 납품하는 데 제약이 없습니다.
- 소스 공개 의무가 따르는 라이선스(AGPL-3.0 · GPL 등)의 가중치나 학습 코드에서 나온 모델은 **없습니다**. (당사는 AGPL-3.0 인 Ultralytics YOLO 로 학습한 모델을 제공 · 납품하지 않습니다.)
- 이 밖에 결함 허용성 시험용 파일 3 개는 당사가 만든 **고의로 손상된 파일**이고, 문자 인식(OCR) 도구가 쓰는 인식 모델은 시험자료가 아니라 **제품 설치 파일에 들어 있습니다**(3절).

2. 시험자료 모델 명세

2-1. 한눈에 보기

No	파일 (시험자료 안 위치)	쓰는 도구	모델 구조	사전학습 가중치 (출처)	라이선스
1	`DeepLearning\Detection\models\GS_DL_dfine_TY.onnx` (`Ensemble\models\` 에 같은 파일)	Detection · Ensemble	D-FINE Small (백본 HGNetV2)	`ustc-community/dfine-small-obj2coco` — Hugging Face	Apache-2.0
2	`DeepLearning\InstanceSeg\models\GS_DL_rfdetrseg_TY.onnx`	RF-DETR-seg	RF-DETR Seg Medium (백본 DINOv2 계열)	`rf-detr-seg-medium` — Roboflow RF-DETR	Apache-2.0
3	`DeepLearning\SemanticSeg\models\GS_DL_deeplabv3_TY.onnx`	Segmentation	DeepLabV3 (백본 MobileNetV3-Large)	torchvision `DeepLabV3_MobileNet_V3_Large_Weights.COCO_WITH_VOC_LABELS_V1`	BSD-3-Clause
4	`DeepLearning\Classification\models\GS_DL_resnet18_cls.onnx`	Classify	ResNet-18	torchvision `ResNet18_Weights.IMAGENET1K_V1`	BSD-3-Clause
5	`DeepLearning\Anomaly\models\GS_DL_patchcore.onnx` (`Ensemble\models\` 에 같은 파일)	Anomaly · Ensemble	PatchCore (특징 추출 백본 ResNet-18)	timm `resnet18.a1_in1k` — Hugging Face	Apache-2.0

2-2. 모델별 상세

1. 객체 검출 — `GS_DL_dfine_TY.onnx`

항목	내용
SHA-256	`451c5d80586426f26b85c38000f0396b8b97693c3a5ac6fbc06e05b2169a9b65` (41,355,144 B)
모델 구조	D-FINE Small — 원 논문 *D-FINE: Redefine Regression Task in DETRs as Fine-grained Distribution Refinement* (2024)
사전학습 가중치	`ustc-community/dfine-small-obj2coco` (Objects365 로 사전학습 후 COCO 로 미세조정한 공개 가중치), 모델 카드 라이선스 **Apache-2.0**
학습 라이브러리	Hugging Face transformers 5.20.0 (Apache-2.0), PyTorch 2.6.0 (BSD-3-Clause)
당사 미세조정	당사 부품 이미지 — 학습 50 · 검증 9 · 시험 12 장, 2 클래스(`T` · `Y`), 입력 640 × 640
ONNX 입출력	입력 `images` [N,3,640,640] · `orig_target_sizes` [N,2] → 출력 `labels` · `boxes` · `scores` (opset 17)

2. 인스턴스 분할 — `GS_DL_rfdetrseg_TY.onnx`

항목	내용
SHA-256	`db18239a7d7f22c71b48d7a9a15a9ecaa0f9e25bcf3245585b3a96256dbc944b` (138,211,736 B)
모델 구조	RF-DETR Seg Medium (Roboflow)
사전학습 가중치	`rf-detr-seg-medium` (COCO 사전학습 공개 가중치). RF-DETR 저장소는 분할(Seg) 모델 전 크기를 **Apache-2.0** 로 공개 — 별도 상용 라이선스(PML 1.0)가 붙는 것은 검출용 일부 크기(Atto · Femto · Pico · XL · 2XL)와 `rfdetr_plus` 확장뿐이며, 이 모델에는 해당하지 않음
학습 라이브러리	rfdetr 1.11.2 (Apache-2.0), PyTorch 2.6.0 (BSD-3-Clause)
당사 미세조정	당사 부품 이미지 — 학습 50 · 검증 9 · 시험 12 장, 2 클래스(`T` · `Y`), 입력 552 × 552
ONNX 입출력	입력 `input` [1,3,552,552] → 출력 `dets` · `labels` · `masks` (opset 17)

3. 시맨틱 분할 — `GS_DL_deeplabv3_TY.onnx`

항목	내용
SHA-256	`b6a4cd08b01440392827ddf851fada9b4048bf2d730f60f2f0265d41ffe08a53` (44,073,696 B)
모델 구조	DeepLabV3, 백본 MobileNetV3-Large (torchvision 구현)
사전학습 가중치	torchvision `COCO_WITH_VOC_LABELS_V1` (파일 `deeplabv3_mobilenet_v3_large-fc3c493d.pth`), torchvision 라이선스 **BSD-3-Clause**
학습 라이브러리	torchvision 0.21.0 · PyTorch 2.6.0 (BSD-3-Clause)
당사 미세조정	당사 부품 이미지 — 학습 50 · 검증 9 · 시험 12 장, 배경 + 2 클래스(`T` · `Y`), 입력 512 × 512. 분류 헤드만 새로 만들어 학습
ONNX 입출력	입력 `input` [1,3,512,512] → 출력 `logits` [1,3,512,512] (opset 17)

4. 이미지 분류 — `GS_DL_resnet18_cls.onnx`

항목	내용
SHA-256	`6277b290efc992966efbeed91e2b31644e2982bddb3f9240006ef7a931ea782d` (44,704,812 B)
모델 구조	ResNet-18 (torchvision 구현)
사전학습 가중치	torchvision `IMAGENET1K_V1` (파일 `resnet18-f37072fd.pth`, ImageNet-1k 사전학습), torchvision 라이선스 **BSD-3-Clause**
학습 라이브러리	torchvision 0.21.0 · PyTorch 2.6.0 (BSD-3-Clause)
당사 미세조정	당사 부품 이미지 — 4 클래스(양품 `OK` · 불량 `cap` · `pen` · `tape`), 입력 448 × 448. 마지막 분류 층을 4 클래스로 바꿔 학습
ONNX 입출력	입력 `input` [batch,3,448,448] → 출력 `output` [batch,4] (opset 13)

5. 이상 탐지 — `GS_DL_patchcore.onnx`

항목	내용
SHA-256	`7b86832b5394b066d01db856a8e3b219b8d0676b9c2e8ef0e6e44eedb1b8ea81` (20,553,226 B)
모델 구조	PatchCore — 원 논문 *Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection* (2022). 특징 추출 백본 ResNet-18
사전학습 가중치	timm `resnet18.a1_in1k` (ImageNet-1k 사전학습), 모델 카드 라이선스 **Apache-2.0**. 백본 가중치는 학습하지 않고 그대로 씀
학습 라이브러리	anomalib 1.2.0 (Apache-2.0), timm 1.0.30 (Apache-2.0), PyTorch 2.6.0 (BSD-3-Clause)
당사 학습	당사 부품 **정상 이미지만으로** 정상 특징 기억 장치(메모리 뱅크, 코어셋 10 %)를 만듦, 입력 224 × 224
ONNX 입출력	입력 `input` [1,3,224,224] → 출력 `anomaly_map` · `pred_score` (opset 14)

2-3. 학습 데이터

- 미세조정에 쓴 이미지는 **모두 당사가 당사 장비로 직접 촬영한 당사 생산 부품 이미지**이며, 사람 얼굴 · 개인정보는 들어 있지 않습니다.
- 사전학습 가중치가 학습된 공개 데이터셋(ImageNet-1k · COCO · Objects365)의 이미지는 시험자료와 모델에 **들어 있지 않습니다**. 당사는 가중치 공개자가 배포한 가중치만 내려받아 썼습니다.

2-4. 결함 허용성 시험용 파일 (학습 모델 아님)

파일 (`DeepLearning\FaultTolerance\models\`)	내용
`FT01_corrupt.onnx` (65,536 B)	내용을 고의로 깨뜨린 파일
`FT02_wrong_contract.onnx` (429 B)	정상 ONNX 형식이지만 입출력 규약이 맞지 않게 당사가 만든 파일
`FT03_empty.onnx` (0 B)	빈 파일

세 파일 모두 당사가 직접 만들었으며 제3자 가중치를 포함하지 않습니다.

3. 참고 — 제품 설치 파일에 들어 있는 인식 모델

시험자료와 별도로, **문자 인식(OCR) 도구가 쓰는 인식 모델은 제품 설치 파일(`VMS-1.48.1.msi`)에 들어 있어** 따로 제공하지 않습니다. 빌드할 때 고정된 판을 받아 SHA-256 을 검증한 뒤 설치 파일에 넣습니다.

설치 위치	내용	라이선스
`models\ppocr\`	PP-OCRv4 문자 영역 검출 · 문자 인식 ONNX + 문자 사전 (PaddleOCR 원본, RapidOCR ONNX 변환본)	Apache-2.0
`tessdata\`	Tesseract 언어 데이터 tessdata_best (영어 · 한국어 · 일본어 · 중국어 간체)	Apache-2.0

4. 무결성 확인

- 위 SHA-256 값은 시험자료 압축 파일 안의 `GS_TestData\SHA256SUMS.txt` 에 적힌 값과 같습니다.
- 같은 모델이 두 폴더에 있는 경우(1번 · 5번)는 바이트까지 같은 파일입니다.
- 추론은 제품 내장 추론 엔진(ONNX Runtime 기반)으로 하며, 같은 이미지 · 같은 설정이면 CPU 만으로도 항상 같은 결과가 나옵니다.

5. 출처 링크

구성	공개 위치
D-FINE Small 가중치	https://huggingface.co/ustc-community/dfine-small-obj2coco
RF-DETR (Seg 포함)	https://github.com/roboflow/rf-detr
torchvision 사전학습 가중치 (DeepLabV3 · ResNet-18)	https://github.com/pytorch/vision
timm ResNet-18 가중치	https://huggingface.co/timm/resnet18.a1_in1k
anomalib (PatchCore 구현)	https://github.com/open-edge-platform/anomalib
PaddleOCR · RapidOCR	https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR · https://github.com/RapidAI/RapidOCR
Tesseract tessdata_best	https://github.com/tesseract-ocr/tessdata_best